

ClearCord - Tai lieu kien truc va dac ta chuc nang

Tong hop tu source code hien tai cua he thong web chat ClearCord

Du an	ClearCord
Pham vi	Frontend React/Vite, backend ASP.NET Core, realtime SignalR, voice/video WebRTC, Clear AI
Nguon doi chieu	Controllers, services, repositories, SignalR hub, frontend pages/components va cau hinh hien co trong workspace
Ngay tong hop	13/06/2026

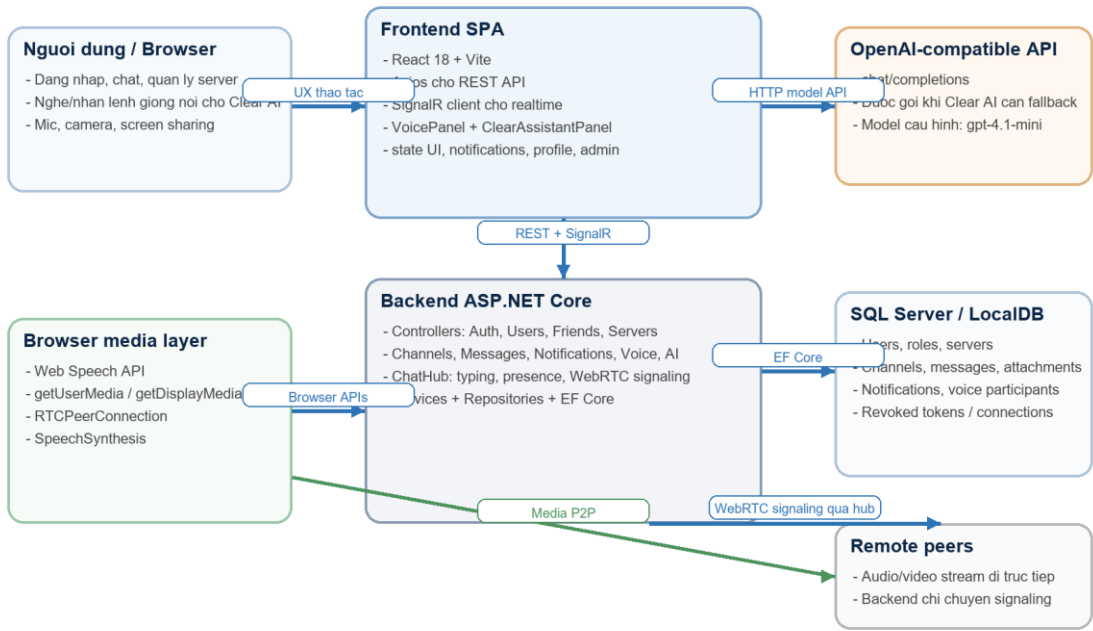
Tai lieu nay gom hai phan: so do kien truc tong the cua he thong web ClearCord va dac ta day du cac chuc nang dang co, kem giai thich cach Clear AI hoat dong va cong nghe tao nen lop AI do.

I. So do kien truc tong the

Kien truc cua ClearCord duoc to chuc theo kieu client-server co them hai lop giao tiep thoi gian thuc va media peer-to-peer. Frontend React chay trong trinh duyet, backend ASP.NET Core cung cap REST API va SignalR Hub, SQL Server luu du lieu nghiep vu, con WebRTC dam nhiem truyen audio/video giua cac client.

So do kien truc tong the ClearCord

Client React/Vite + backend ASP.NET Core + realtime SignalR + media WebRTC + Clear AI



Hinh 1. So do kien truc tong the cua ClearCord

Thanh phan	Cong nghe	Vai tro trong he thong
Trinh duyiet / client	React 18, Vite, JavaScript, CSS	Render giao dien SPA, xu ly state giao dien, goi API va nhan su kien realtime.
Lop giao tiep API	Axios + REST API	Xu ly CRUD cho auth, user, friends, servers, channels, messages, notifications va AI.
Lop realtime	@microsoft/signalr + ASP.NET SignalR Hub	Phat su kien messageCreated, typingChanged, presenceChanged, notificationCreated, voiceParticipantsUpdated va webrtcSignal.
Lop nghiep vu backend	ASP.NET Core Services	Ap dung logic dang nhap, phan quyen, tao server, xu ly tin nhan, thong bao, voice va Clear AI.
Lop du lieu	Repositories + EF Core DbContext	Truy cap SQL Server theo mo hinh entities, DTOs va repository pattern.
Co so du lieu	SQL Server / LocalDB	Luu users, friendships, servers, roles, channels, messages, attachments, notifications, voice participants va revoked tokens.

Lop AI	ClearAiService + OpenAI-compatible API	Phan tich lenh noi bo, suy dien ngu canh chat va goi model ngoai khi duoc cau hinh.
Voice / video media	WebRTC + Browser Media APIs	Truyen media peer-to-peer, lay microphone/camera/screen stream va dong bo state qua SignalR.

II. Luong tuong tac chinh

1. Truy cap va khoi tao: Ngươi dùng mô ứng dụng từ ASP.NET Core hoặc Vite dev server, sau đó frontend React khởi tạo giao diện và phiên đăng nhập.

2. CRUD va business flows: Mọi thao tác CRUD như đăng nhập, cập nhật profile, tạo server, tạo channel, gửi message kèm file đều đi qua REST API.

3. Realtime: Khi cần tính thời gian thực, frontend kết nối SignalR Hub để nhận messageCreated, typingChanged, presenceChanged, notificationCreated và voiceParticipantsUpdated.

4. Voice/video: Voice/video media không đi qua backend; backend chỉ chuyển tin signaling Offer, Answer, ICE Candidate và Hangup để hai browser thiết lập kết nối WebRTC trực tiếp.

5. AI flow: Khi người dùng gọi Clear AI, backend ưu tiên parser lệnh nội bộ; nếu lệnh vượt phạm vi parser và provider được cấu hình, hệ thống gọi thêm model ngoài để sinh câu trả lời.

III. Dac ta chuc nang theo module

Bảng đặc tả dưới đây tổng hợp các chức năng hiện đang được thể hiện trong controllers, services, hub SignalR và giao diện frontend.

1. Xac thuc va phien dang nhap

Chuc nang	Mo ta nghiep vu	Cong nghe thuc hien
Dang ky	Tạo tài khoản mới và trả về access token cùng thông tin user.	ASP.NET Identity, JWT, Axios
Dang nhap	Xác thực email/tên đăng nhập và mật khẩu, lưu token vào localStorage.	JWT Bearer, Axios, localStorage
Dang xuat	Thu hồi token bằng cờ revoked token và xóa session trên client.	RevokedToken repository, JWT events
Quen / dat lai mat khau	Sinh reset token và đổi mật khẩu thông qua endpoint reset.	Identity token providers

2. Ho so nguoi dung

Chuc nang	Mo ta nghiep vu	Cong nghe thuc hien
Xem thong tin ca nhan	Lay profile hien tai va profile theo user id.	UserController, React modals
Cap nhat profile	Sua display name, thong tin ho so va dong bo lai client session.	UserService, Axios
Tai avatar	Upload anh dai dien bang multipart form data.	IFormFile, FileStorageService
Tim kiem user	Tim nguoi dung de ket ban, nhan tin hoac xem profile.	EF Core query + search endpoint

3. Ban be va direct conversation

Chuc nang	Mo ta nghiep vu	Cong nghe thuc hien
Gui loi moi ket ban	Tao friend request den user muc tieu.	FriendsController, SQL Server
Chap nhan / tu choi loi moi	Cap nhat trang thai request va dua user vao danh sach ban be.	FriendService
Danh sach ban be	Hien thi online/offline, avatar va hanh dong chat/call.	React state, presence update
DM 1-1	Tao hoac mo direct conversation giua hai user.	DirectConversationService, SignalR

4. Server, invite va workspace

Chuc nang	Mo ta nghiep vu	Cong nghe thuc hien
Tao server	Tao workspace moi theo kieu Discord-style.	ServersController, EF Core
Tham gia bang invite	Join server thong qua invite code.	JoinServer endpoint
Roi / xoa server	Thanh vien co the roi; owner/admin du quyen xoa server.	ServerService + permissions
Xem chi tiet server	Lay categories, channels, roles, members va metadata	ServerDetailsDto

	cua server.	
Lay invite	Sinh hoac lay invite link hien tai de chia se.	Server invite endpoint

5. Channel va cau truc noi dung

Chuc nang	Mo ta nghiep vu	Cong nghe thuc hien
Category	Tao, sua, xoa category de nhom channel.	ChannelsController, ChannelCategory entity
Text channel	Tao, sua, xoa kenh chat text.	ChannelService, ChannelType.Text
Voice channel	Tao, sua, xoa kenh voice/video.	ChannelService, ChannelType.Voice
Thu tu va topic	Quan ly position, topic, categoryId de sap xep workspace.	DTOs + admin UI

6. Tin nhan va noi dung chat

Chuc nang	Mo ta nghiep vu	Cong nghe thuc hien
Gui tin nhan kenh	Gui message vao text channel, co the kem file va reply.	MessagesController, multipart upload
Gui direct message	Gui tin nhan vao direct conversation.	DirectConversationsController, SignalR
Sua / xoa tin nhan	Cap nhat noi dung hoac danh dau deleted.	MessageService, realtime update
Reply	Gan quan he replyTo de hien ngu canh tra loi.	MessageDto, UI rendering
Reaction	Them / go emoji reaction.	MessageReaction entity
Pin	Ghim va bo ghim tin nhan quan trong.	TogglePin endpoint
Dinh kem tep	Gui tep va preview anh trong khung chat.	FileStorageService, MessageAttachment

7. Realtime, presence va notifications

Chuc nang	Mo ta nghiep vu	Cong nghe thuc hien
Realtime message	Tin nhan moi duoc day qua hub ngay sau khi tao.	SignalR messageCreated
Typing indicator	Thong bao dang go trong channel hoac DM.	typingChanged event
Online / offline	Theo doi ket noi va phat su kien presenceChanged.	UserConnection, SignalR
Thong bao he thong	Thong bao tin nhan moi, friend request va su kien server.	NotificationService
Danh dau da doc	Danh dau tung thong bao hoac tat ca la da doc.	NotificationsController

8. Voice, video va chia se man hinh

Chuc nang	Mo ta nghiep vu	Cong nghe thuc hien
Tham gia voice channel	User vao phong voice tren server va nhan danh sach participant.	VoiceService, SignalR
Direct call	Voice/video call trong direct conversation.	DirectVoiceService, SignalR
Mic / camera / screen state	Dong bo mute, camera va screen sharing giua cac participant.	UpdateVoiceState
WebRTC signaling	Trao doi Offer, Answer, ICE Candidate va Hangup qua hub.	ChatHub + RTCPeerConnection
Media peer-to-peer	Audio/video stream chay truc tiep giua cac client, backend chi mang signaling.	WebRTC, getUserMedia, getDisplayMedia

9. Quan tri server va phan quyen

Chuc nang	Mo ta nghiep vu	Cong nghe thuc hien
Role va permission	Tao role, to mau, cap quyen theo tap PermissionType.	ServerRole, ServerRolePermission
Gan / go role	Gan role cho thanh vien va thu hoi khi can.	AssignRole / RemoveRole
Quan ly channel/server	Bat buoc quyen ManageChannels hoac ManageServer.	PermissionService

Kick / ban member	Moderate member bang ly do tuy chon.	KickMembers, BanMembers permissions
-------------------	--------------------------------------	--

10. Clear AI va tro ly giong noi

Chuc nang	Mo ta nghiep vu	Cong nghe thuc hien
Wake phrase va voice shortcut	Lang nghe wake phrase va hotkey Ctrl+Space de kich hoat.	SpeechRecognition, browser events
Doc tin nhan	AI co the doc recent messages, latest message va xac dinh nguoi gui.	Regex parser + MessageService
Gui tin nhan bang lenh	AI co the soan/gui DM hoac gui vao channel hien tai/channel dat ten.	ClearAiService
Mo voice/video call	AI co the khoi dong intent goi voice/video voi ban be.	ClearAiActionDto + UI action
Fallback chat model	Neu bat OpenAI provider, request se duoc day den chat/completions.	HttpClient, OpenAI-compatible API
Noi va phan hoi am thanh	Tra loi bang text va speech synthesis ngay tren client.	SpeechSynthesis

IV. Cach thuc AI hoat dong trong ClearCord

1. Dau vao tu text va giong noi

Clear AI nhan prompt tu o chat hoac tu giong noi. Tren frontend, component ClearAssistantPanel su dung Web Speech API de nghe wake phrase, nhan SpeechRecognition transcript va phat lai cau tra loi qua SpeechSynthesis.

2. Phan tich lenh noi bo

Backend ClearAiService chuan hoa cau lenh, loai bo wake phrase, xu ly dau tieng Viet va so khop bang nhieu bieu thuc chinh quy. Dich vu nay co the nhan biet cac nhom lenh nhu doc tin nhan, doc tin nhan moi nhat, gui DM, gui vao current channel, gui vao named channel, mo compose draft va bat dau voice/video call.

De tim dung ban be hoac kenh, service con dung chuan hoa chuoi, compact lookup va Levenshtein distance de cho phep nguoi dung noi/go ten gan dung van tim duoc doi tuong.

3. Giai doan thuc thi hanh dong

Khi parser da hieu yeu cau, Clear AI khong dung lai o muc tra loi van ban. No goi truc tiep cac service nghiep vu nhu MessageService, DirectConversationService, VoiceService va NotificationService de tao hanh dong that, sau do tra ve ClearAiActionDto de frontend mo dung man hinh hoac che do soan tin.

4. Fallback sang model ngoai

Neu provider duoc dat la openai va co API key, service se goi endpoint chat/completions voi model cau hinh trong appsettings. Luc nay he thong gui kem prompt, language va current scope de model tra loi tu nhien hon cho nhung cau hoi khong khop parser.

5. Gioi han hien tai

Phien ban hien tai la mot AI task-oriented trong app chat. No lam rat tot voi nhan/gui tin, doc thong tin gan day va mo call, nhung chua phai agent tong quat co kha nang suy luan ngoai pham vi nghiep vu cua ClearCord.

V. Cong nghe tao nen lop AI

Lop cong nghe	Thanh phan cu the	Vai tro
AI giao tiep giong noi	SpeechRecognition, SpeechSynthesis	Thu am lenh, nhan dang van ban va doc phan hoi tren trinh duyét.
Bo parser lenh	Regex, Unicode normalization, string matching	Nhan dien y dinh va tham so nghiep vu tu prompt tieng Viet/Anh.
Bo tim doi tuong gan dung	Levenshtein distance, compact lookup	Tim ban be, kenh va context ngay ca khi nguoi dung nhap/noi chua chinh xac tuyet doi.
Dieu phoi hanh dong	ClearAiService, DTO actions, ASP.NET services	Anh xa y dinh AI thanh thao tac thuc su trong he thong.
Model hoi thoai ngoai	OpenAI-compatible chat/completions, model gpt-4.1-mini theo cau hinh	Sinh cau tra loi tu nhien khi parser noi bo khong phu hop.

VI. Ket luan ky thuat

ClearCord la he thong web chat kieu Discord duoc xay theo mo hinh tach lop ro rang: React/Vite cho giao dien, ASP.NET Core cho API va nghiep vu, EF Core + SQL Server cho du lieu, SignalR cho realtime, WebRTC cho media va Clear AI cho dieu phoi lenh. Kien truc nay de mo rong them moderation, media server, search va AI agents o cac giai doan sau.